

CM3 Le cytosquelette

A partir du cours du Pr Poncet

Lyon Sud

I. Les filaments intermédiaires 1
A. Structure des Filaments intermédiaires : 1
B. Types et Fonctions 2
II. Les microtubules 6
A. Structure 6
B. Composition 6
C. Comment protéger l'extrémité - ? 6
D. Les moteurs moléculaires associés aux microtubules (MAP qui se déplacent) : 7
III. Les filaments d'actine 11
A. Structure 11
B. La myosine 11
C. Structure et fonctions : Organisation des filaments d'actine 12
D. La migration cellulaire : 12
E. La ceinture d'adhérence 13
F. La cytokinèse 14
G. La contraction musculaire 14

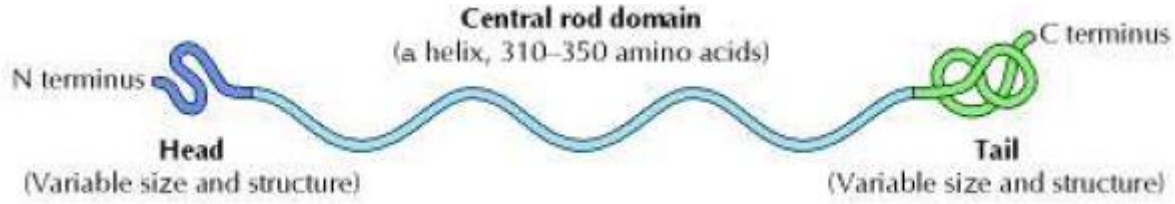
Le cytosquelette intervient :

- Dans la contraction et le mouvement de la cellule → microfilament d'actine de diamètre 5nm
- Dans la structure et la résistance mécanique → les filaments intermédiaires diamètre = 10 nm
- Dans l'organisation et le trafic intracellulaire → les microtubules de diamètre = 25 nm

I. Les filaments intermédiaires

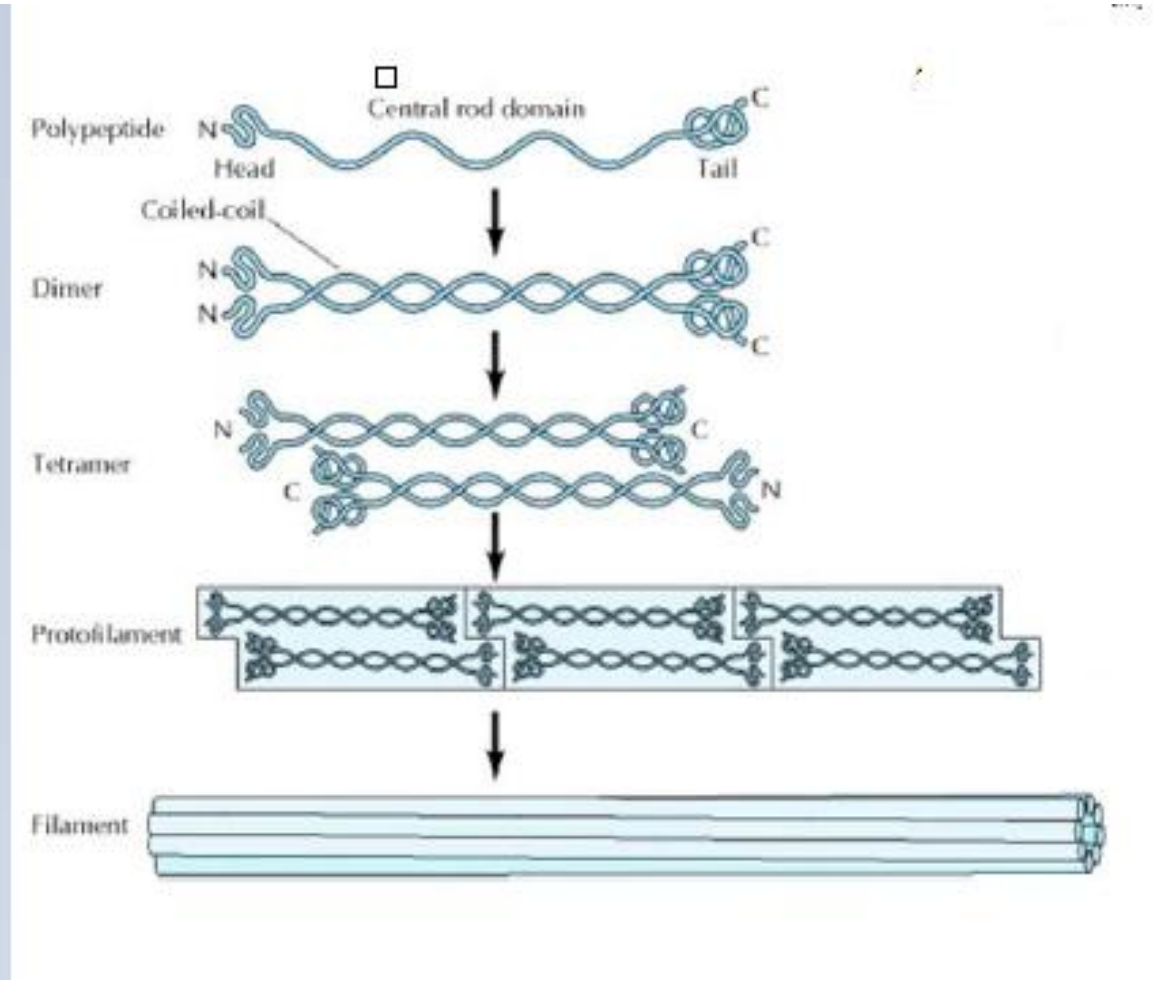
A. Structure des Filaments intermédiaires :

Ils sont composés de sous-unités de **protéines fibrillaires** présentant un domaine central en hélice alpha + une tête + une queue (dont la structure et la taille sont variables)



- Ces protéines fibrillaires s'associent en **dimère** par le domaine central,
- Puis 2 dimères forment un **tétramère, ils** s'associent en tête bêche donnant ainsi une structure **antiparallèle**, ce qui a pour conséquence **l'absence de polarité** des FI.
- L'association des tétramères aboutit à un **protofilament**
- L'accolement de 2 protofilaments → protofibrille

- 4 protofibrilles donnent un **filament** qui aura un diamètre de **10nm**



B. Types et Fonctions

Il existe environ **50 protéines fibrillaires** différentes, de 6 types différents.
Chaque famille de protéines fibrillaires présente des sous-unités spécifiques. Selon la fonction cellulaire on aura un sous type spécifique. **Leur rôle est majeur dans la résistance mécanique.**
Ces protéines remplissent certaines fonctions → normal car leur synthèse est contrôlée

- Les FI nucléaires :
- Les **lamines**, type V, elles tapissent l'enveloppe nucléaire côté nucléoplasme.

C'est un réseau important qui **structure le N** (soutien et forme) et qui **localise la chromatine** (zone transcrite ou non) et l'expression des gènes
Pathologie : Ex le progéria → les cellules n'expriment plus les mêmes gènes, car la lamina est défectueuse

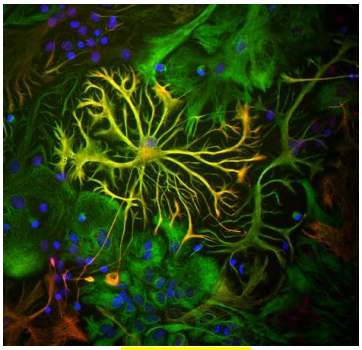
- Les FI Cytosoliques (dans le cytosol):

➢ La **cytokératine**

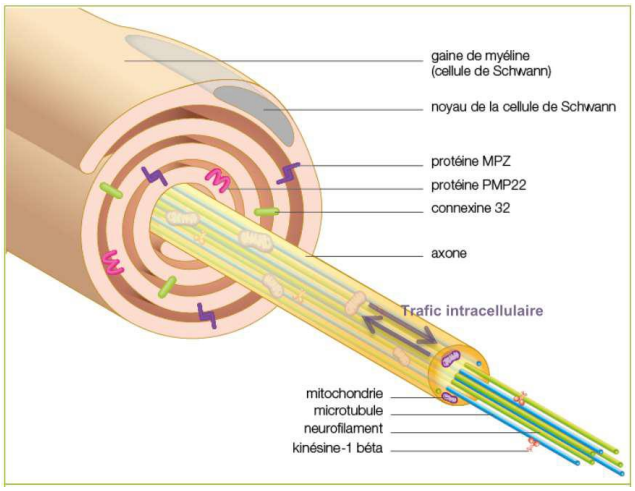
- **Kératine** dans les **épithéliums** (cheveux, peau ongle) deux types de kératine sont présents dans un même cheveux
- Les cellules épithéliales engagent la cytokératine au niveau des jonctions **desmosomes** et **hémidesmosomes**, ils permettent la **résistance mécanique** des épithéliums. (attention vimentine dans TE apparentés comme endo et mésothélium)

  Pathologie : dans le cas de mutations de certains sous types de kératine, au niveau des desmosomes et hémidesmosomes, apparait une maladie = l'épidermolyse bulleuse qui se traduit par un décollement de l'épiderme.

- La **vimentine**
- dans les fibroblastes et **leucocytes (migration)…** = cellules du TC
- la **GFAP** type III dans les astrocytes, cette protéine est le précurseur des gliofilaments = FI spécifiques des astrocytes, si on recherche le GFAP avec un anticorps spécifique marqué par un fluorochrome (GFP par ex) on pourra facilement distinguer dans le cerveau les astrocytes des neurones qui eux ont des neurofilaments comme FI
- la nestine dans les c/ souches du TN
- la desmine dans les cellules musculaires
- **Les neurofilaments** dans les axones des neurones



Dans une coupe transversale d'axone, on a au centre, les neurofilaments qui assurent le **transport** de nbrx éléments et le maintien de la **rigidité** des axones.



Pathologie : si mutation des Neurofilaments → maladie de Charcot- Marie -Tooth = **dégénérescence neuro-musculaire**.

Anatomo cyto pathologie

Identification des types cellulaires, du niveau de la différenciation, du tissu d'origine

- → **Diagnostic primaire** : identification morphologique de la pathologie
- → Absence /présence : cause de la pathologie
- → **En oncologie**, on peut retrouver l'origine de la métastase en fonction de la qualité du FI, quel type cellulaire et du degré de différenciation
- → **Exemple cancérisation de l'épithélium gastrique :**
  la protéine (FI) est exprimée en surface de l'épithélium, puis elle est perdue car les cellules se sont dédifférenciées

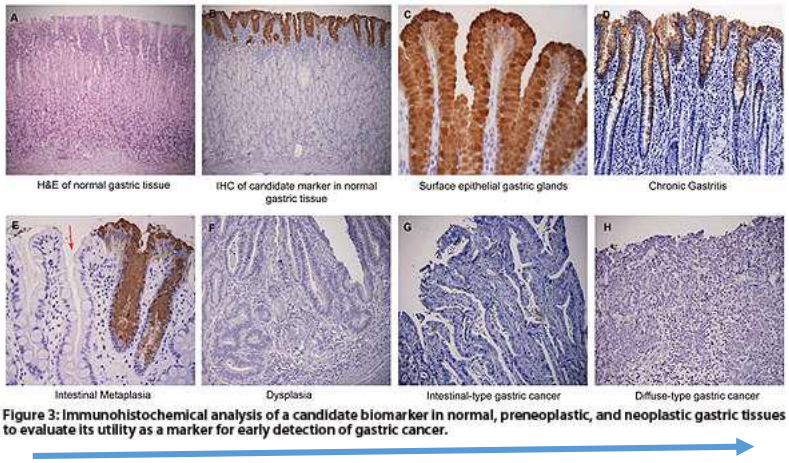


Figure 3: Immunohistochemical analysis of a candidate biomarker in normal, preneoplastic, and neoplastic gastric tissues to evaluate its utility as a marker for early detection of gastric cancer.

Processus de cancérisation

Biochimie

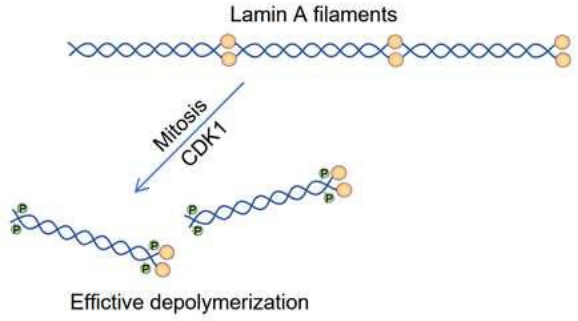
Dosage sanguin des FI par WB : recherche des **neurofilaments** dans le cas des maladies neurodégénératives

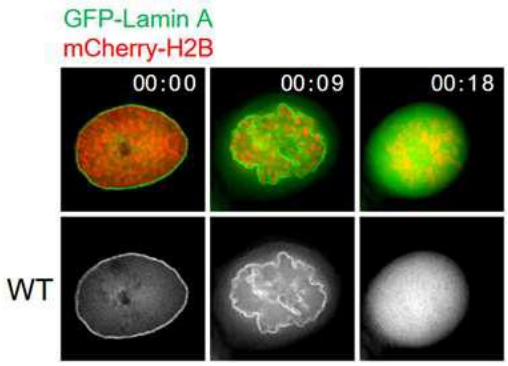
Régulation

- Les processus de **phosphorylation / déphosphorylation** sont importants par rapport aux autres protéines→ cela a un rôle sur **l'assemblage** et le **désassemblage** des filaments. Modification de la **stabilité** des protéines. Ces deux processus permettent d'assurer leur structure ou leur labilité. But : choisir le moment où on veut générer un filament ou pas.

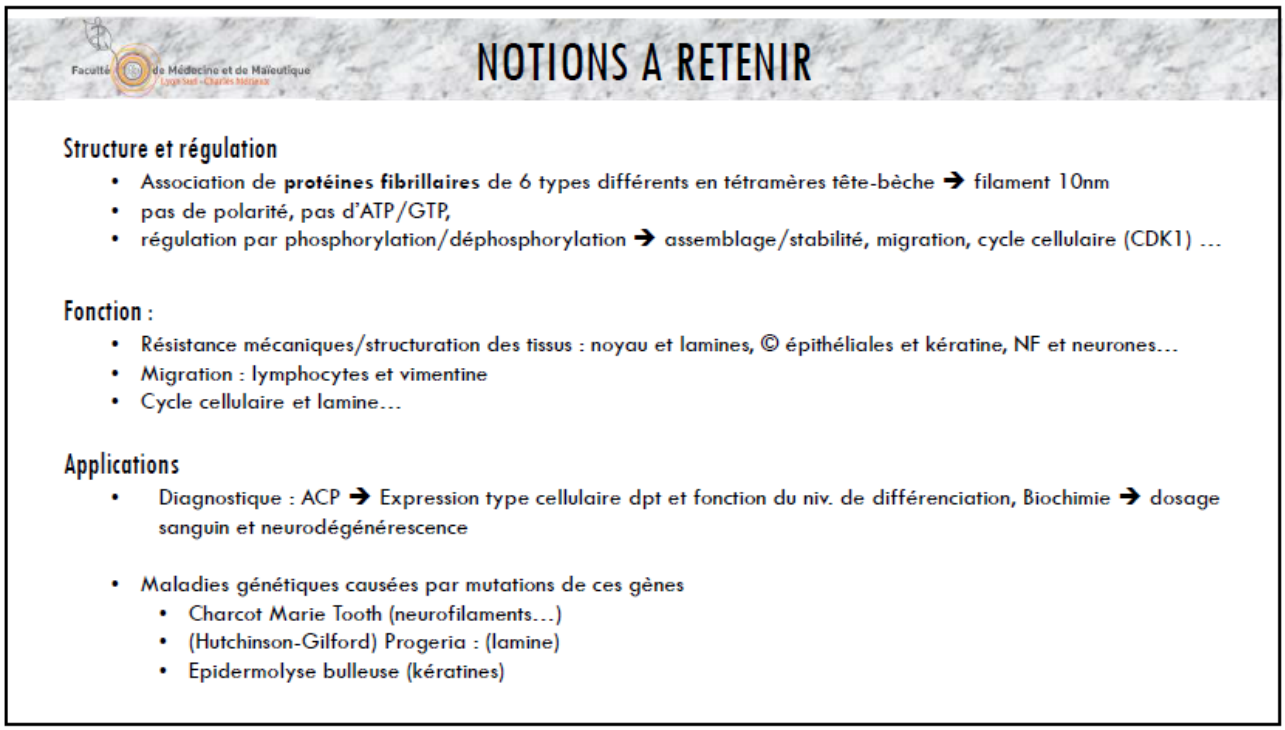
Rôles :

- Type cellulaire dépendant : **migration** des lymphocytes.
- Ils sont engagés dans les sites **d'interaction** avec d'autres protéines
- Ils sont importants dans la **conduction nerveuse**
- Dans le **cycle cellulaire** : la phosphorylation de la lamine permet la désagrégation de la membrane nucléaire au cours de la mitose (CDK = enzyme qui phosphoryle les lamines)





Sur le document on a le cas de la protéine de fusion = une protéine de FI est fusionnée avec celle de la GFP par exemple → la structure de la lamine commence à se désagréger, quand le marquage est diffus , la protéine est dispersée et non structurée. Attention, elle considère que le noyau fait **10 microns.**



QCM 1 : Les filaments intermédiaires :

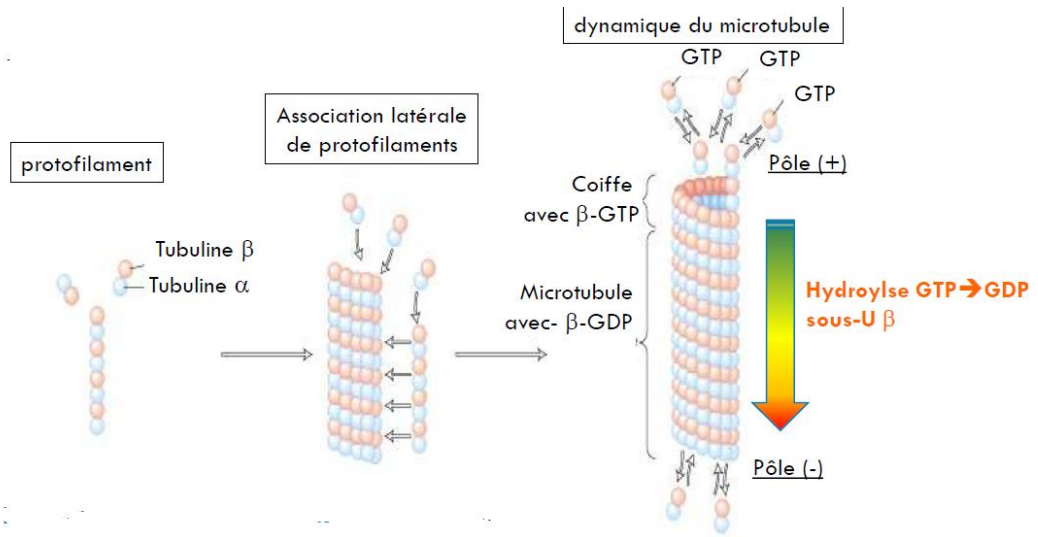
A. ils sont non polarisés
B. ils interviennent dans la structure de l'axone
C. ils se fixent aux desmosomes
D. deux protéines dites chaines alpha s'enroulent l'une sur l'autre tête bêche pour former le précurseur des filaments intermédiaires
E. ils sont résistants à la traction
F. ils sont responsables de la contractilité cellulaire
G. Un protofilament présente 32 monomères

QCM 2 A propos des filaments intermédiaires :

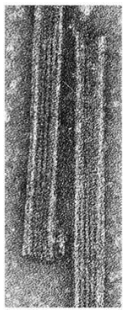
A. Les cellules épithéliales encore appelées présentent des filaments de vimentine
B. Les cellules musculaires présentent des filaments de desmine
C. On trouve dans les axones des neurones, des filaments intermédiaires tau
D. Les cheveux humains sont constitués de kératine qui présente une grande résistance à la traction
E. Les filaments de cytokératine sont reliés aux desmosomes dans les cellules épithéliales

II. Les microtubules

A. Structure



Structure du microtubule en MET



B. Composition

L'unité de base est un **hétérodimère** de sous-unités **alpha** et **béta** tubulines liées chacune au **GTP**.
Ces hétérodimères s'alignent dans un **protofilament** polarisé. Association de sous-U alpha/beta, polarisée : **hydrolyse du GTP en GDP par la sous-U Beta après intégration**.

Les protofilaments s'associent latéralement et forment un **microtubule** (13 protoF dans un microtubule complet).

- **Un pôle positif :** (sous-U Beta) en croissance, très actif où s'agglomèrent de nouveaux dimères de tubulines alpha et béta, liées aux GTP = **polymérisation**. Le pôle + est en croissance, il est **protégé** par une **coiffe** de sous unités liées au **GTP.**
- **Le pôle négatif :** (sous-u Alpha), se dissocie spontanément, il est riche en **GDP** et se **fragilise**, il y a un **risque** permanent de **dépolymérisation**.

C. Comment protéger l'extrémité - ?

On a besoin de tout un assemblage de protéines pour stabiliser les microtubules → Les **MAPs (microtubule associated proteins)**
Elles sont plusieurs fonctions :

- **Motricité→** kinésine et dynéine. Utilisent le réseau pour « marcher » dessus. Très important car régie l'organisation et le trafic des organelles.
- **Protection** avec « capping » elles forment une coiffe aux extrémités
- Elles accélèrent la **dépolymérisation**

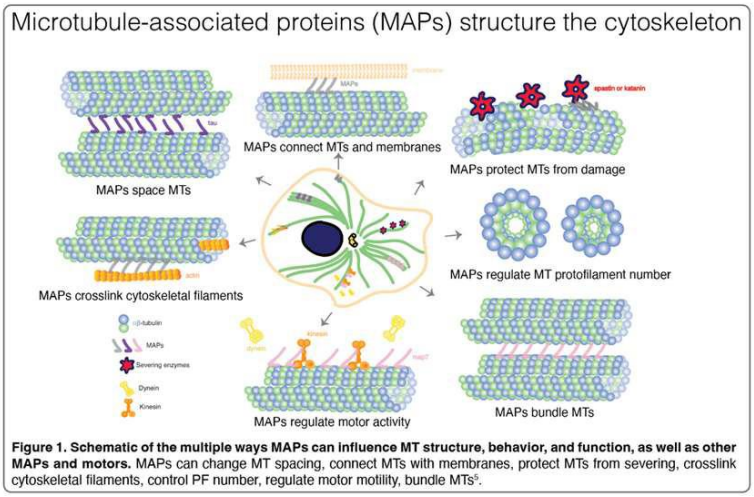
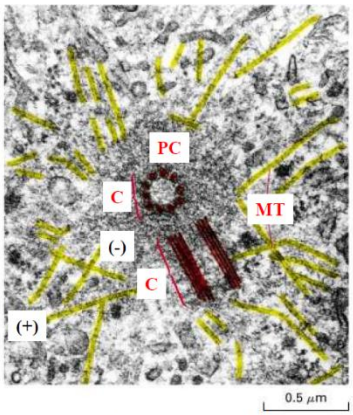


Figure 1. Schematic of the multiple ways MAPs can influence MT structure, behavior, and function, as well as other MAPs and motors. MAPs can change MT spacing, connect MTs with membranes, protect MTs from severing, crosslink cytoskeletal filaments, control PF number, regulate motor motility, bundle MTs[5].

- **Structurer** et **organiser** : couper, coller, etc.

La **nucléation** = la formation du microtubule, elle commence au niveau du centrosome = 2 **centrioles** perpendiculaires formés de 9 triplets de microtubules.



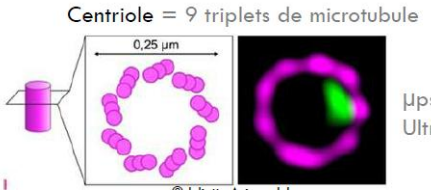
Observation du centrosome en µ électronique (centriole coloriées en rouge, MT en jaune)
C = centriole; PC = matrice péricentriolaire; MT = microtubules

Le pole – du microtubule est adjacent au centrosome et le + est distal.

Centrosome = Le MTOC = centre organisateur des microtubules = Cette zone de nucléation ancre, toutes, les extrémités **négatives** des microtubules et permet de les polymériser.

https://www.youtube.com/watch?v=UHUXRyCY7LM

La microscopie STORM permet de constater
La structure des centrioles :

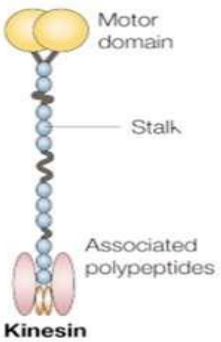


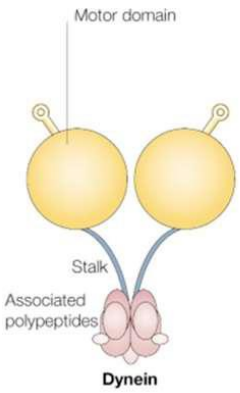
µpscopie STORM
Ultra-haute résolution

D. Les moteurs moléculaires associés aux microtubules (MAP qui se déplacent) :

- La **kinésine** on s'éloigne du centre de la cellule : transport antérograde **Vers pôle +**
- La **dynéine** : on revient vers le centre de la cellule : transport rétrograde . **Vers pôle -**

Ces kinésines peuvent accrocher des **vésicules**.
Les natures des dynéines et kinésines varient en fonction de la zone de jonction (polypeptides associés) entre elles et les cargos transportés





Enzyme ATPase = force motrice, dimère de chaînes lourdes

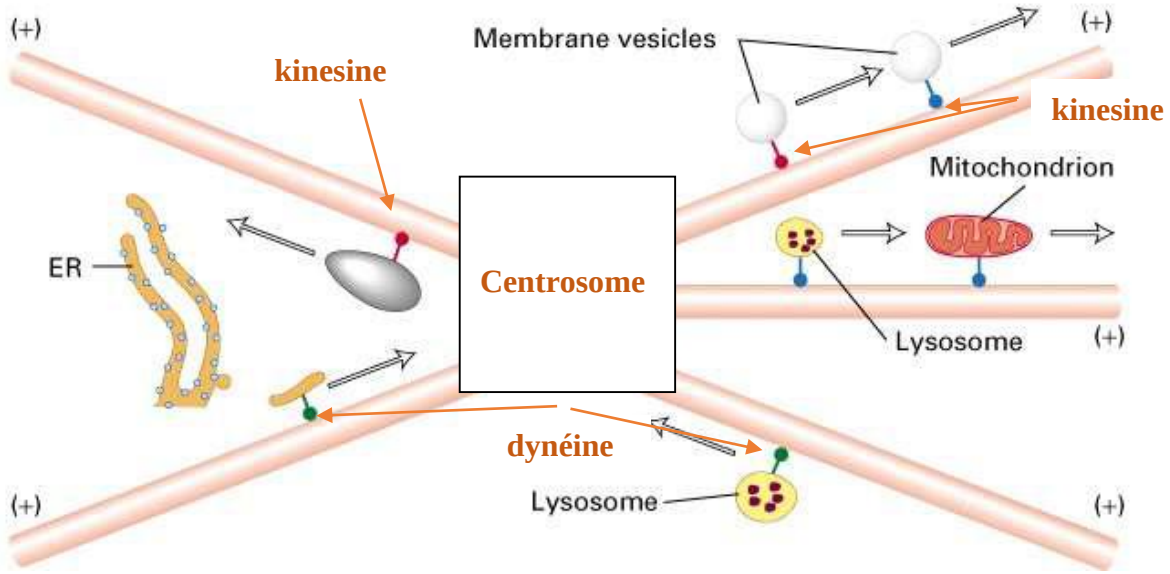
Tige

Complexe prot. = spécifique du cargo (vésicule, organelle)

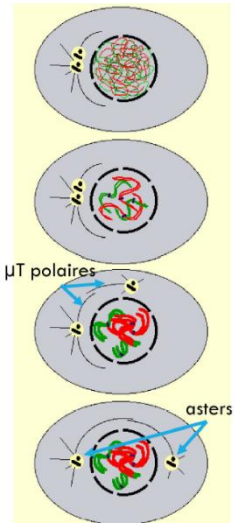
youtube.com/watch?v=QAmazVNphBw&list=TLPQMTEwNjIwMjDfiLZizy5Npw&index=4

Fonction des moteurs moléculaires : :

- **Structurer** et **organiser** la cellule, position des **organelles** et fonctionnement de la cellule
- **Sécrétion/endocytose**
- **Transport axonal**
- **Fuseau mitotique**



- **Le fuseau mitotique** : (voir chapitre division cellulaire)

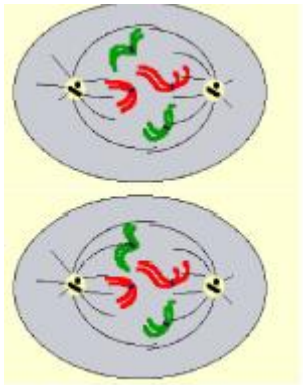


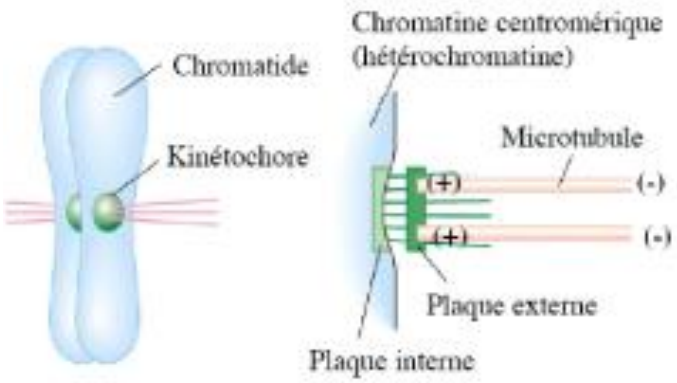
En prophase :
Le centrosome a été dupliqué (en interphase, fin de maturation), au début de la prophase l'ADN est filaire doubles-brins, on commence alors avoir la compaction afin de voir des K habituels avec 4 bras

On commence à organiser les futures cellules filles :

Les deux centrosomes se séparent puis se positionnent grâce :
- Aux **microtubules polaires** chevauchant et aux moteurs moléculaires
- Aux **microtubules astraux** qui **ancrent** les deux asters aux **pôles cellulaires opposés** : les **MAP relient** les microtubules astraux à la membrane cellulaire et grâce à la **dynéine**
- Assemblage du **kinétochore**, au niveau des **centromères des K.**

La prométaphase
- Disparition de la membrane nucléaire (phosphorylation des lamines)
- Polymérisation des **microtubules kinétochoriens** et capture unipolaire des **kinétochores qui eux sont liés au niveau des centromères des K.**





- **Alignement** des K sur la plaque métaphasique par **polymérisation /dépolymérisation des microtubules**

La Métaphase : Tous les K sont en plaque équatoriale et on a un attachement bipolaire.

Anaphase :

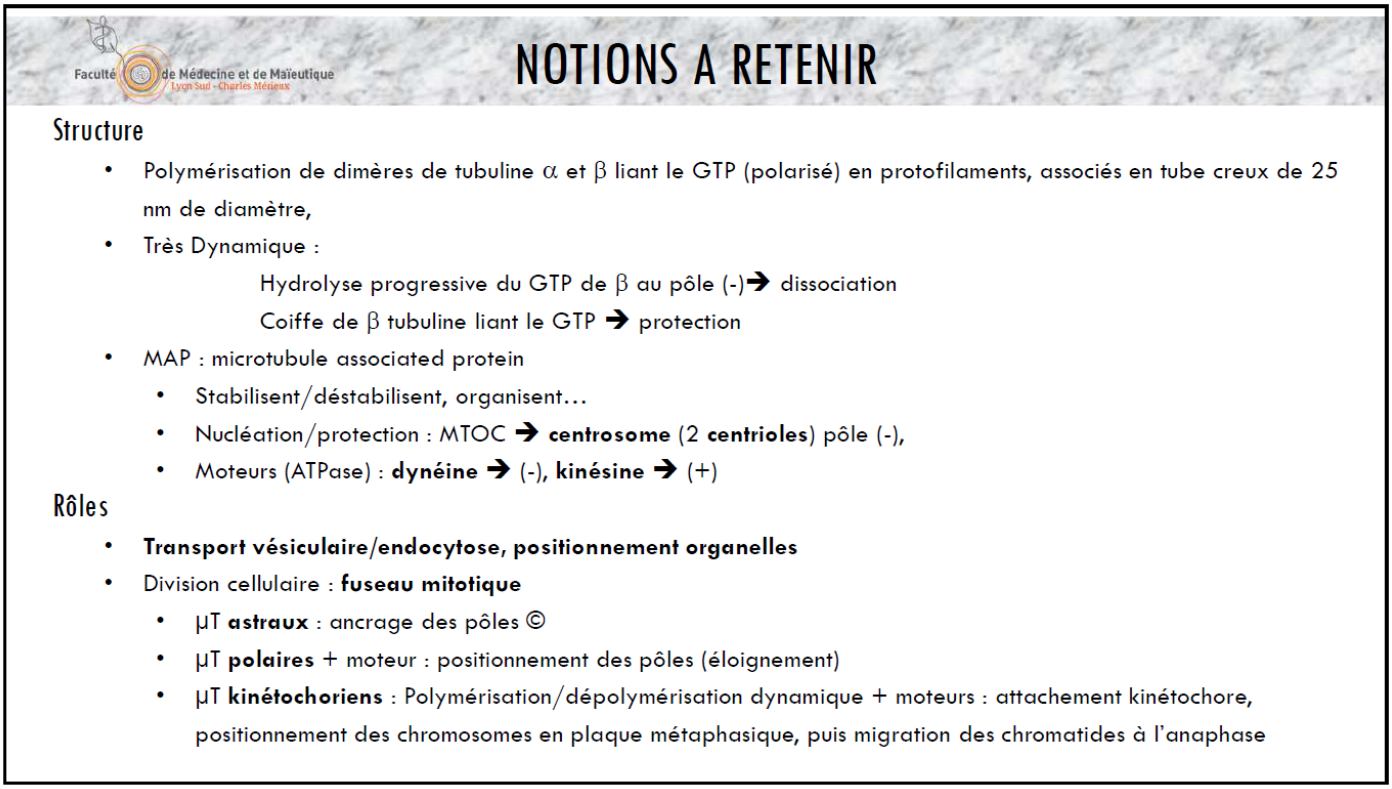
- séparation brutale et rapide des deux chromatides, elle se fait **par dépolymérisation des deux pôles positifs**
- migration au pôles + et – à l'aide des moteurs moléculaires.
- Traction des **microtubules astraux** grâce aux dynéines vers la membrane plasmique
- On aura ensuite la formation de l'anneau contractile grâce à la contribution de l'actine

Télophase :

- La **contraction de l'anneau contractile** permet de séparer les deux cellules filles
- Reconstitution de la membrane nucléaire

Cytokinèse

- Séparation des deux cellules filles, décondensation des K
- On a alors deux cellules à 2N K à 1 chromatide.



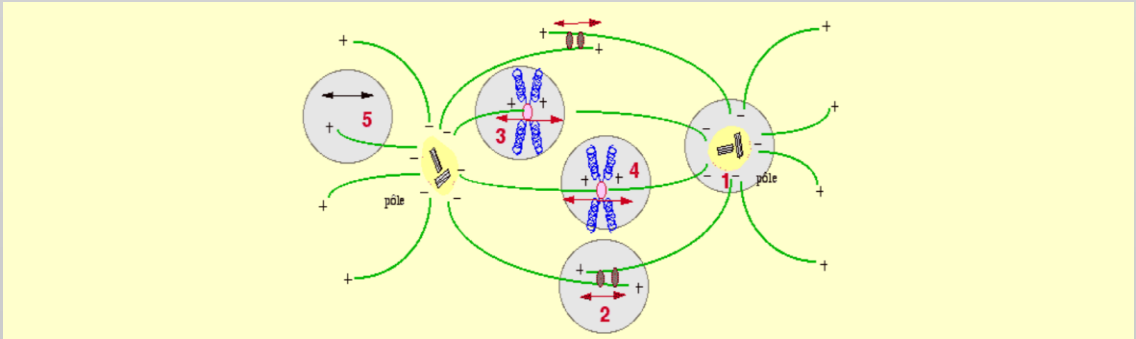
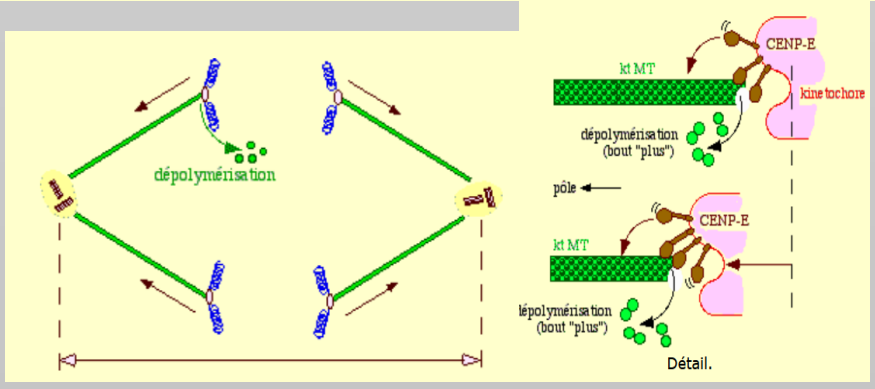


Schéma synthétique d'une mitose soulignant quelques évènements importants : 1-nucléation et formation des microtubules ; **2**-dynamique des fibres fusoriales ; **3**-attachement monopolaire des chromosomes par les fibres kinétochoriennes ; **4**-attachement bipolaire et placement des chromosomes à l'équateur ; **5**-attachement des fibres asteriennes à la membrane et allongement du fuseau à l'anaphase.



QCM 1 concernant cytosquelette et la mitose

A. Les microtubules des asters se forment à partir du MTOC
B. Les microtubules dynamiques du fuseau mitotique se chevauchent par leurs deux extrémités +
C. L'extrémité + des microtubules astraux sont sur le MTOC
D. Les microtubules attachés aux kinétochores des chromosomes permettent de séparer les deux chromosomes homologues de chaque paire
E. L'extrémités – des microtubules astraux sont sur la membrane plasmique

QCM 2 : Le cytosquelette :

A. la polymérisation des tubulines est permise grâce à l'hydrolyse du GTP
B. les microtubules s'organisent à partir du MTOC
C. au niveau des dendrites des neurones, la protéine Tau est associée aux microtubules
D. la polymérisation des microtubules est plus rapide à leur pôle positif et leur dépolymérisation est moins rapide au pôle négatif
E. la dynéine est un moteur moléculaire antérograde associé aux micrutubules

QCM 3 d'après vos connaissances sur le cytosquelette vous pouvez dire que :

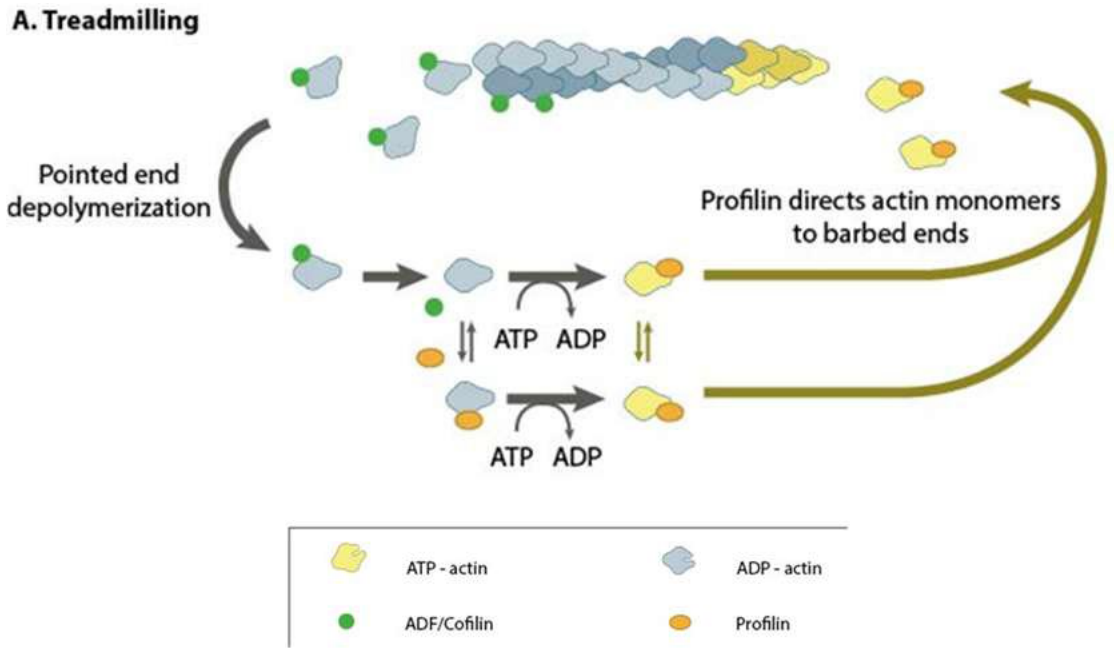
A. Dans l'épidermolyse bulleuse le réseau de FI se décroche des desmosomes et hémidesmosomes dans les cellules épithéliales
B. L'extrémité + des microtubules est marquée par la présence de la sous-unité alpha tubuline-GTP
C. Les dimères de tubuline présente deux molécules de GTP
D. Seule la sous unité alpha hydrolyse sont GTP
E. Le MTOC stabilise la longueur des microtubules

III. Les filaments d'actine

A. Structure

C'est un Polymère hélicoïdale **d'actines G globulaires**, liées à **l'ATP**
La polymérisation des actine G forme un polymère hélicoïdal **d'actine F** = un filament de **5nm**
L'hydrolyse progressive de l'ATP au fur et à mesure que l'actine s'insère dans le microfilament au pôle +, conduit à la **dépolymérisation** du filament au **pôle –**
Le filament est **polarisé**, le pôle + est en croissance, pôle – est en décroissance.

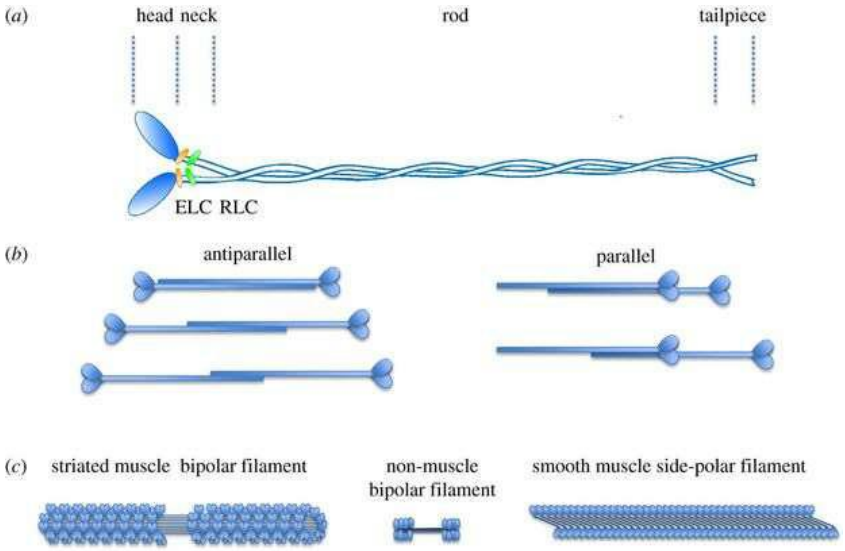
Une extrémité est fragilisée car associée à une molécule d'ADP



- La **nucléation** initie la formation d'un nouveau filament, si on coupe en deux un filament d'actine on facilite la polymérisation sur deux nouveaux filaments d'actine F
- La **Protection** par **capping** protège de la dépolymérisation
- **Déstabilisation/structuration** : on peut couper l'actine pour favoriser la reconstruction
- Les **Moteurs** moléculaires = myosines

B. La myosine

C'est une protéine associée à l'actine.



Chaque molécule de myosine présente :

- Une tête avec un domaine **ATPase**, responsable du **mouvement** dans les cellules musculaires
- Une tige + Une queue

Elles s'associent entre elles de manière **parallèle** et **anti-parallèle**

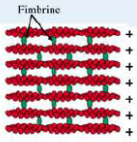
Grande famille de myosines , la majorité marchent **vers le pôle + de l'actine**

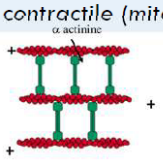
- **La Myosine II non musculaire → forment les fibres de stress et les pseudopodes**
- **La myosine II musculaire participent à la formation des myofilaments dans les cellules musculaires.**

C. Structure et fonctions : Organisation des filaments d'actine

Type de maille	Réseau (lâche, orthogonales)	Faisceaux parallèles (serrées, parallèle)	Faisceaux contractiles
Protéine de réticulation associée	Filamine	Fimbrine	α-actinine,
Orientation	/	Même polarité	Polarité opposée
Moteur associé			Myosine
Localisation/Fonctions	Lamellipode, Cortex ©	Microvillosités Spicules/Filipodes	Fibres de stress Ceintures d'adhérence Anneau contractile (mitose)







- **Avec la filamine :**

Réseau assez lâche d'actine, les zones peu denses avec maillage léger → lamellipode et cortex

- **Avec la fimbrine :**

Maillage plus serré, les **filaments d'actine ont tous la même polarité** → dans microvillosités spicules et filopodes

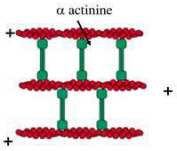
- **Avec alpha-actinine + moteur moléculaire associé = la myosine**

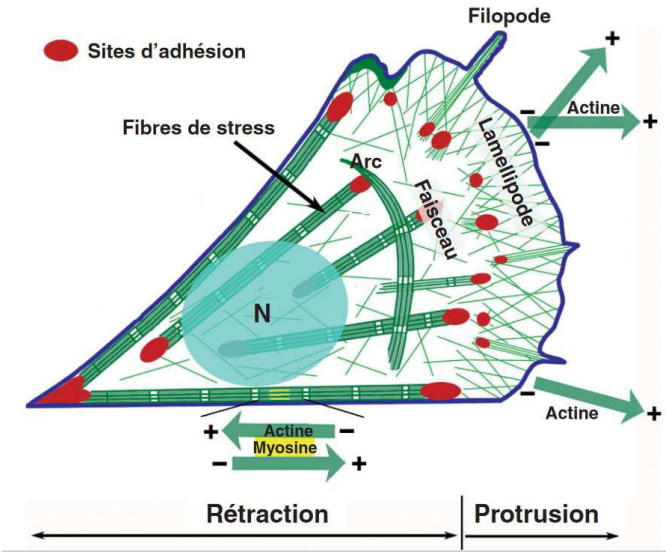
Maillage plus large qu'avec la fimbrine, les filaments d'actine parallèles **ont une polarité anti-parallèle** → fibres de stress, anneau contractile et ceinture d'adhérence

D. La migration cellulaire :

L'actine est indispensable au déplacement d'une cellule dans le MEC.

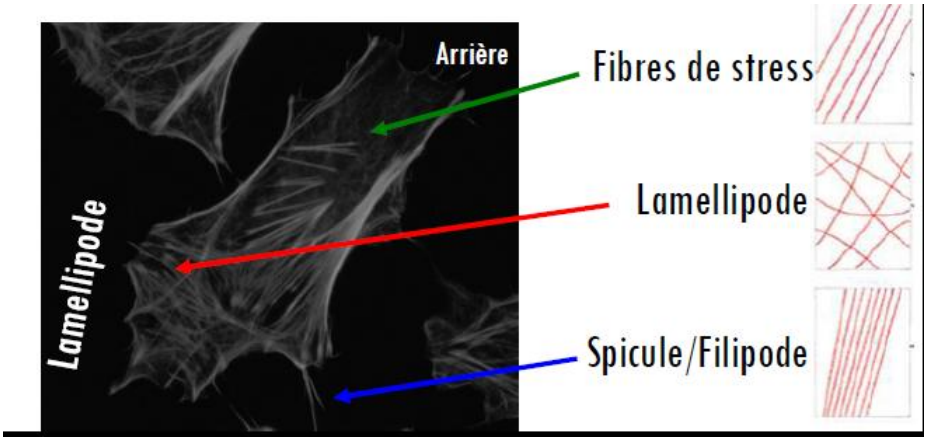
- La cellule projette des spicules (fimbrine). La cellule s'étire vers l'avant, elle décide de la direction de sa migration, elle émet des spicules ou **filopodes** =filament fins, si cela ne lui plait pas elle repart en arrière, jusqu'à trouver son chemin.
- Elle émet un renflement vers l'avant = **le lamellipode** (avec filamine). Elle établit des contacts focaux (rappel jonction d'adhésion liées au cytosquelette d'actine), qui se lient avec des protéines de la MEC.
- Les **fibres de stress** tirent et décrochent l'arrière de la cellule, elle se déplace après vers l'avant (alpha actinine + **contraction myosine** II)





Chronologie de la migration :

- Spicules comme une tête chercheuse dans l'environnement proche
- puis lamellipode à l'avant permet la fixation de la cellule à la MEC par les contact focaux
- contraction myosine des fibres entre les contacts focaux
- dissociation du contact à l'arrière → la cellule roule vers l'avant
- et fibres de stress tractent l'arrière de la cellule

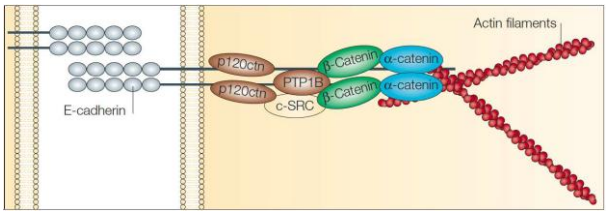


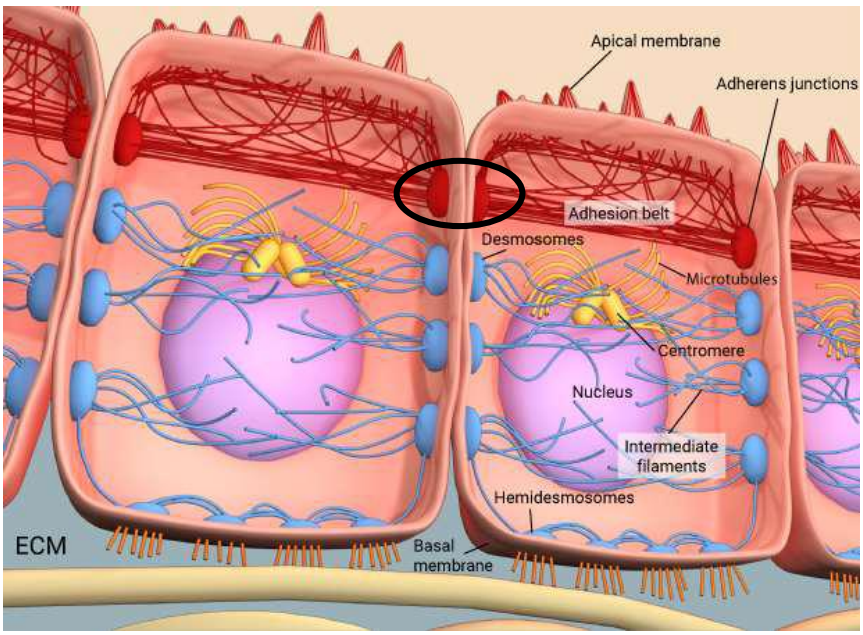
➔ Retenir les différentes organisations aux cours de la migration

Contacts focaux : **intégrines** (récepteur lie la MEC), adaptateurs (vinculine), microfilaments d'actine.

E. La ceinture d'adhérence

Les jonctions adhérentes utilisent la **E-cadhérine** qui se lie à l'actine
Les caténines sont les adaptateurs entre E cadhérines et actine (cours sur les jonctions dans TE)
L'actine = faisceaux contractiles avec alpha actinine





De nombreuses signalisations transitent par la E cadhérine vers le cytosquelette. Il y a ainsi une transmission de données (par exemple mécaniques, étirements …) du milieu extracellulaire vers le cytosol et vers le noyau.

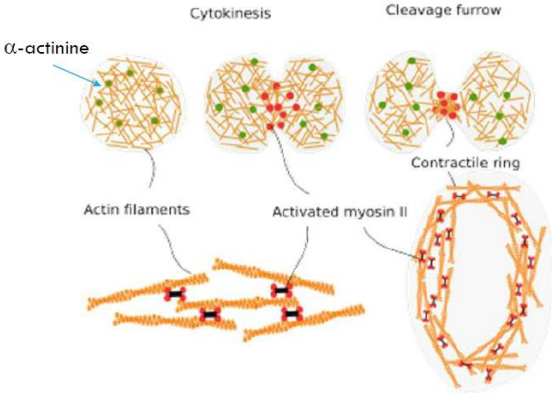
F. La cytokinèse

➔ Séparer physiquement la membrane plasmique → en deux cellules filles

Les moteurs de l'anneau contractile = **la myosine non musculaire de type 2** qui se fixe à deux **microfilaments d'actine**

Les tête de myosine font glisser les microfilaments les uns par rapport aux autre → formation d'un **anneau contractile.**

Mouvement relatif qui superpose les filaments d'actine sur la ceinture dans le but de contracter la membrane jusqu'à la séparation.



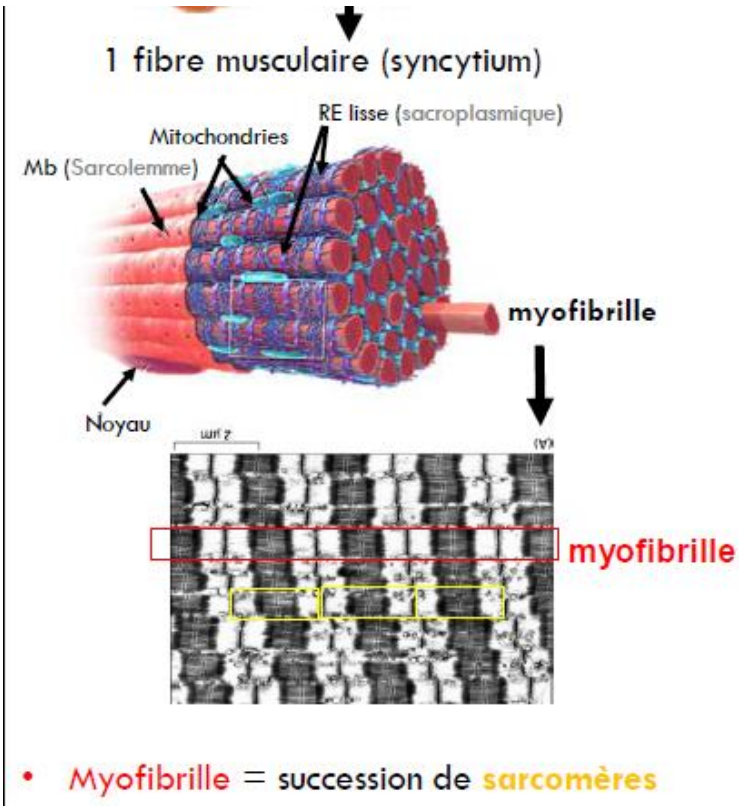
1ère vidéo dans l'onglet vidéo à gauche : Figures and data in Cytokinesis in vertebrate cells initiates by contraction of an equatorial actomyosin network composed of randomly oriented filaments | eLife

G. La contraction musculaire

Une fibre musculaire = 1 syncitium de myoblastes qui fusionnent entre eux (quand les c/ ont fusionné on ne peut pas revenir en arrière)→ une cellule musculaire striée est multinucléée.

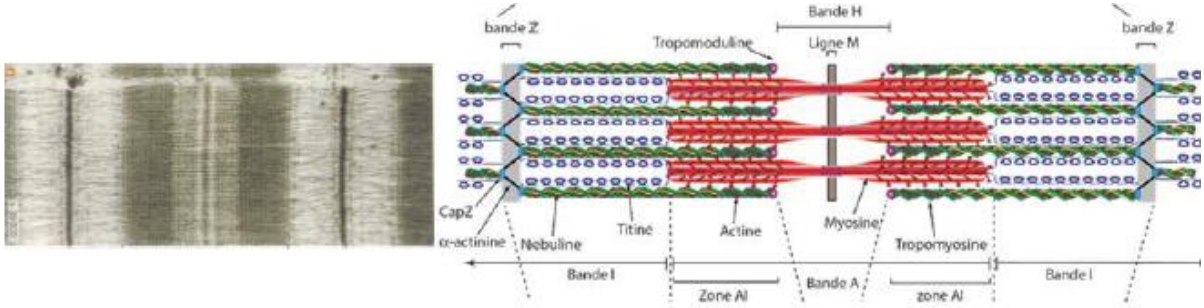
La fibre musculaire = 1 cellule musculaire présente :

- Une membrane plasmique appelée, le **sarcolemme**.
- Des myofibrilles = unités contractiles dans cette cellule musculaire, les **myofibrilles** apparaissent striées



Le schéma ci-dessus correspond un accolement des myofibrilles dans la cellule musculaire.

Les stries correspondent à une succession de **sarcomères**, c'est l'unité contractile modèle de construction des myofibrilles



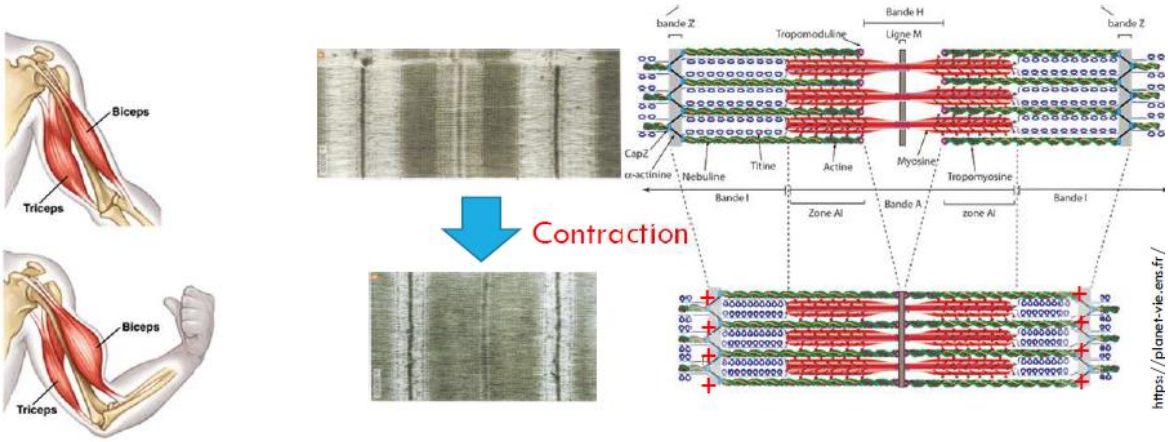
Chaque sarcomère est limité par deux disques Z, ils sont composés de

- Filaments épais de **myosine II** en rouge sur le schéma
- Filaments fins formés **d'actine** (en vert) sur lesquels s'enroulent à la manière d'une torsade la **tropomyosine**. La troponine est répartie régulièrement sur les filaments d'actine. Les filaments d'actine sont reliés aux **disques Z** par leur **pole +**
- **L'alpha actine** constitue les bandes Z
- **L'ATP et le Ca++** sont nécessaire pour déclencher le raccourcissement des sarcomères.

Los de la contraction, on voit des modifications au niveau de chaque sarcomère :

- le Ca++ est libéré du REL et vient se fixer sur la troponine, elle bouge et tire la tropomyosine
- la tropomyosine libère alors le site d'accrochage des têtes de myosine sur les filaments d'actine
- les têtes de myosines attachées à l'ATP se fixent sur les filaments d'actine, puis hydrolysent l'ATP, elles pivotent ce qui rapproche les deux filaments d'actine → et le raccourcissement du sarcomère. → les stries Z se rapprochent

Ce phénomène se répète des centaines de fois au cours d'une contraction musculaire

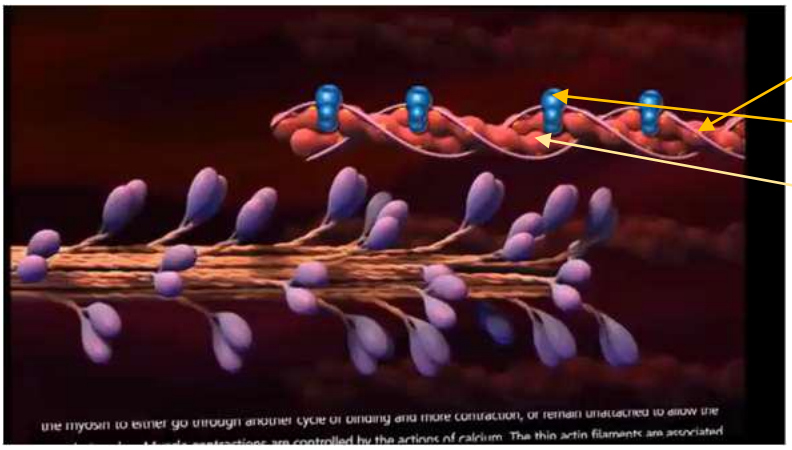


- le détachement de la tête de myosine se fait par fixation d'une nouvelle molécule ATP

https://www.youtube.com/watch?v=HPcoot65QG4

Ex : Infarctus et dosage troponine dans le sang : vient du tissu musculaire, principalement cardiaque. Permet de savoir si on est en phase aigüe d'un infarctus ou pas. Le tissu musculaire est lysé et de la troponine passe dans le sang.

Faisceau de molécules de myosine II avec les têtes



Composition :

- Actine-G ➔ actine-F, hydrolyse ATP=fragilité, **polarité**
- Protéines associées qui régulent :
  - l'échange ADP/ATP, le turnover, la polymérisation/dépolymérisation, la nucléation, l'architecture
  - Le type de maillage (**protéine de réticulation**) :
    - **filamine** (réseaux lâches) : cortex et lamellipode
    - **fimbrine** (faisceaux serrés) : villosités intestinales, spicules/filipodes
    - **α-actinine** (faisceaux contractiles) : ceinture d'adhésion, anneau contractile, contraction musculaire
  - Le mouvement ➔ **Myosine** (direction pôle +)

Rôles

- Morphologie/structure de certains tissus (ex: microvillosités intestinales, épithélium (ceinture d'adhésion))
- Contact :
  - © /© ➔ **Jonction d'adhésion** : E-Cadhérine / actine
  - ©/MEC ➔ **Contacts focaux** : Intégrine/actine (fibre de tension)
- Migration (filopode, lamellipode, contact focaux/fibre de stress)
- Division cellulaire (anneau contractile/myosine II)
- Contraction musculaire (ex : muscle strié) : myofibrille, sarcomère, filament de myosine, actine, tropomyosine, troponine, Ca2+, ATP…

QCM 1 : Les microfilaments d'actine :

A. la polymérisation au pôle + est plus rapide que la polymérisation au pôle –
B. selon les protéines avec lesquelles elle s'associe, l'actine formera soit un réseau soit des fibres
C. l'association de la myosine II avec l'actine se fait par l'intermédiaire de la fimbrine
D. Les myosines sont des moteurs moléculaires
E. La filamine permet la mise en place de faisceaux larges et parallèles d'actine

QCM 2 d'après vos connaissances sur l'actine vous pouvez dire que :

A. La troponine stabilise les microfilaments d'actine
B. La tropomyosine stabilise les microfilaments d'actine
C. La tropomyosine se place à l'extrémité de l'actine
D. Les protéines coiffes « capping protein » se situent à l'extrémité de l'actine et stabilisent celles-ci
E. La fimbrine s'associe aux filaments d'actine pour donner un réseau lâche

QCM 3 Concernant les microfilaments d'actine et leur organisation

A. L'alpha-actinine est une protéine permettant l'association de la myosine II et de l'actine, elle crée des fibres parallèles écartées
B. L'alpha-actinine peut être retrouvée dans les cellules musculaires
C. La mutation des lamines est une cause du progeria
D. L'épidermolyse bulleuse est due à une mutation de la cytokératine
E. L'épidermolyse bulleuse est caractérisée par un réseau de vimentine défectueux